

第 3 回 : 動学的最適化と資産価格

マクロ経済学 B

宮崎憲治

2026 年度

目次

1	講義の目的	3
1.1	本講義で探究する中心的な問い	3
2	表記と基本設定	4
3	静学的ラグランジュ法の復習	7
3.1	必要条件と十分条件	8
4	2 期間の決定論的問題	8
4.1	問題設定	8
4.2	ラグランジュ法による導出	9
4.3	経済学的な直観と解釈	10
5	有限期間への拡張	11
5.1	問題設定と生涯予算制約	11
5.2	現在価値制約を用いたラグランジュ法	13
5.3	逐次制約を用いたラグランジュ法	14
6	無限期間の決定論的問題	15
6.1	問題設定	15

6.2	No-Ponzi 条件と横断性条件	15
6.3	無限期間のオイラー方程式	16
6.4	例：横断性条件が消費水準を確定させるメカニズム	17
7	動学計画法(ダイナミック・プログラミング)	18
7.1	Bellman 方程式	18
7.2	Bellman 方程式の一階条件と包絡線条件	18
7.3	ラグランジュ法と動学計画法の同値性	19
8	不確実性を導入した動学計画法	20
8.1	確率的な環境の設定	20
8.2	一階条件と確率的オイラー方程式	21
8.3	確率的割引因子(SDF)	21
8.4	確率的な横断性条件	23
9	企業価値と配当割引	23
9.1	株式価格条件と一定配当(本編)	23
9.2	補論：株式を含む家計問題の厳密な導出	24
9.2.1	家計の予算制約	24
9.2.2	一階条件の導出	25
9.3	補論：株式収益率とリスクプレミアムの構造	25
9.4	補論：一般の配当割引モデル	27
9.4.1	配当と利子率が確定的である場合：学部レベルの割引現在価値への帰着	28
10	まとめと第 4 回への接続	29
10.1	動学的最適化を解くための標準的手順	29
10.2	第 4 回への接続	30
10.3	本講義のまとめ	31
11	参考文献	31
12	演習問題	32
12.1	基本問題	32
12.1.1	問 1 [Core] [Derivation]：消費配分と横断性条件の決定	32
12.1.2	問 2 [Core] [Derivation]：借入制約とオイラー不等式	33

12.1.3 問 3 [Core] [Derivation] : 確率的オイラー方程式と無リスク金利	33
12.1.4 問 4 [Core] [Derivation] : 一定配当のもとでの企業価値の導出	33
12.2 発展問題	33
12.2.1 問 5 [Research extension] [Computation] : 2 状態モデルにおける資 産価格とリスクプレミアム	33
12.2.2 問 6 [Research extension] [Derivation] : 変動利子率と状態変数	34
補論 : 横断性条件の必要性和最適性の十分条件	34
証明の前提	34
横断性条件の必要性	35
一階条件と横断性条件による十分性	36

1 講義の目的

1.1 本講義で探究する中心的な問い

現代の動学マクロ経済学(DSGE モデル等)を学ぼうとて欠かせない中心的な基礎方程式は、以下の 3 つです。本講義では、これらの条件を自分で論理的に導出し、背後にある経済学的直観を分かりやすく説明できることを主な到達目標とします。

$$\begin{aligned}
 U_C(C_t) &= \beta R U_C(C_{t+1}), \\
 1 &= \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{U_C(C_{t+1})}{U_C(C_t)} R_{t+1}^j \right], \\
 V_t^F &= \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{U_C(C_{t+1})}{U_C(C_t)} (V_{t+1}^F + D_{t+1}) \right].
 \end{aligned}$$

- 第 1 式は、不確実性のない世界における**決定論的オイラー方程式** (Euler Equation) です。
- 第 2 式は、不確実性(ショック)が存在する経済における**資産価格付けの基本方程式** (確率的オイラー方程式)です。
- 第 3 式は、企業の生み出す配当流列から株式の市場価額を評価する**株式価値(配当割引)の決定式**です。

これら 3 本の式は複雑に見えるかもしれませんが、同じ経済学的原理に基づいています。当期の消費を限界的に 1 単位減らして貯蓄や投資に回す限界費用と、それによって将来追

加的に得られる消費の限界便益の割引現在価値を等しくするという、異時点間の最適配分条件です。

本講義では、次の順に議論を進めます。

1. **有限期間モデルの解法**：2 期間および有限期間の消費・貯蓄問題を、ラグランジュ未定乗数法で解く。
2. **無限期間への拡張**：計画期間を無限大に送る際に不可欠となる「No-Ponzi 条件」と「横断性条件(TVC)」の役割を理解する。
3. **動学計画法(ダイナミック・プログラミング)の導入**：同じ動学的最適化問題を、Bellman 方程式と包絡線定理で再帰的に解く方法を身につける。
4. **不確実性の導入と SDF**：経済に確率的ショックを導入し、期待値付きのオイラー方程式から「確率的割引因子(Stochastic Discount Factor: SDF)」を導出する。
5. **企業価値・株式価格への応用**：導出した SDF を用いて、株式や配当の価格付け理論へと統一的に拡張する。

最低限の到達目標は、オイラー方程式と SDF の定義式を正しく導出し、基本方程式 $1 = \mathbb{E}_t[Q_{t,t+1}R_{t+1}^j]$ が家計のポートフォリオ最適化を表すことを経済学的に説明できることです。株式価格条件の読み方と、一定配当のもとでの現在価値計算も本編の必須知識です。株式を含む Bellman 方程式の厳密な定式化、リスクプレミアムの共分散分解、一般の確率的配当割引モデルの詳細は、発展補論で扱います。

初めて読むときは、まず有限期間から「確率的な横断性条件」までを読み、次に**株式価格条件と一定配当**を確認してください。その後の発展補論は一旦読み飛ばし、**まとめと第 4 回への接続**に進むと、全体の流れをつかみやすくなります。巻末の演習問題の間 1～間 4 も、本編の範囲で解答できます。

図 1 は、本講義の理論展開を図にまとめたものです。

2 表記と基本設定

決定論的な基本ケースでは、家計は期首に前期から引き継いだ資産残高 B_{t-1} を保有し、当期の消費 C_t と次期へ繰り越す資産 B_t を決定します。実質総利子率を $R = 1 + r$ (r は純利子率)とすると、フローの予算制約式は次のように書かれます。

$$C_t + B_t = RB_{t-1} + Y_t.$$

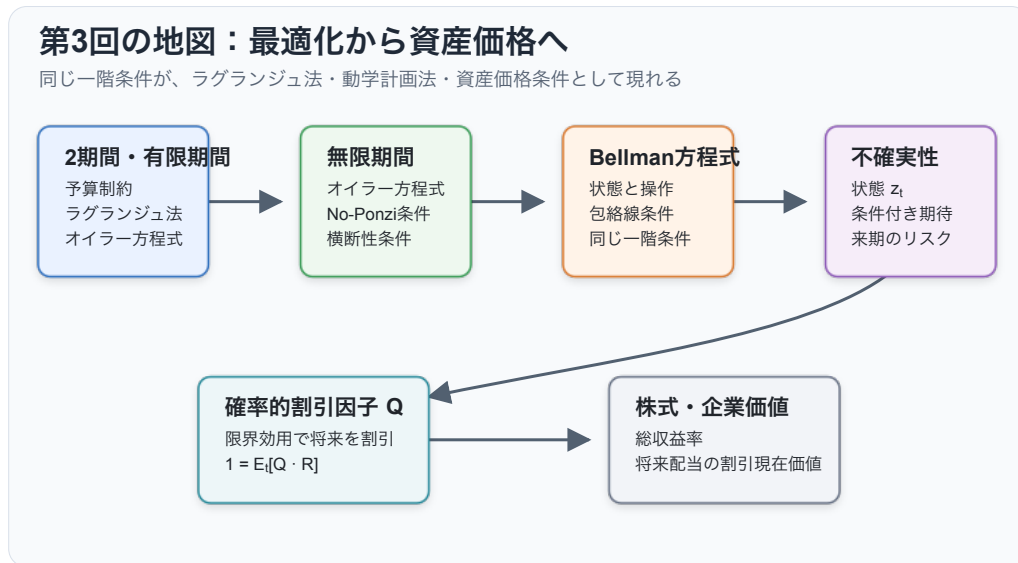


図 1: 第 3 回講義の全体像：有限期間のラグランジュ法から出発し、無限期間、Bellman 方程式、不確実性の導入、確率的割引因子(SDF)、そして株式価値の評価へと進む論理的連関。

ここで右辺は「当期に利用可能な総資源(過去の元利合計+当期所得)」を表し、左辺は「当期の資源の配分先(当期の消費+次期への貯蓄)」を表しています。

不確実性を導入した後も、 B_t は t 期に無リスク債券へ投じる金額(期末の保有債券の市場価値)を表します。 t 期から $t+1$ 期にかけての無リスク総利子率を R_t^f とすると、この債券は翌期に元利金 $R_t^f B_t$ を支払います。 R_t^f は t 期の購入時点で確定しますが、購入する期によって変動し得ます。そのため、 t 期に前期の債券から受け取る元利金は、前期に確定した利子率を用いた $R_{t-1}^f B_{t-1}$ です。

家計の効用関数 $U(C)$ については、標準的な新古典派の仮定として

$$U_C(C) > 0, \quad U_{CC}(C) < 0$$

を満たす滑らかな狭義凹関数を想定します。すなわち、消費の増加は効用を高めますが、その限界効用は逓減します。また、主観的割引因子は $0 < \beta < 1$ を満たす定数とします。

本講義ノートで使う主な記号は次の通りです。

記号	経済学的意味
C_t	当期の消費水準
Y_t	当期の外生所得(実質所得)
B_t	t 期に無リスク債券へ投じる金額(期末の保有債券の市場価値)
R	決定論的モデルにおける一定の実質総利子率
R_t^f	t 期に確定する、 t 期から $t + 1$ 期の無リスク総利子率
R_{t+1}^j	危険資産 j の翌期における確率的な総収益率
θ_t	家計の株式保有株数
D_t	企業が支払う 1 株あたり配当
V^H	家計の価値関数(動学計画法における継続効用)
V_t^F	配当落ち後における 1 株あたり株価(発行株式数を 1 に正規化するため企業価値と一致)
$\mathbb{E}_t$	t 期時点で利用可能な情報集合に基づく条件付き期待値
Λ, Λ_t	予算制約式に対するラグランジュ未定乗数
$\mathcal{L}$	ラグランジュ関数

本文で導出し、用いる主な派生変数とパラメータは次の通りです。

記号	定義式	経済学的意味
$Q_{t,t+1}$	$\beta \frac{U_C(C_{t+1})}{U_C(C_t)}$	1 期間の確率的割引因子 (SDF / プライシング・カーネル)

記号	定義式	経済学的意味
$Q_{t,t+i}$	$\prod_{s=1}^i Q_{t+s-1,t+s} = \beta^i \frac{U_C(C_{t+i})}{U_C(C_t)}$	時点 t から $t+i$ 期先までの累積的確率的割引因子

i 内点解と端点解に関する前提

本講義の基本的な展開では、消費者が飢餓を避けるために常に正の消費水準を選び、借入れ制約等の不等式制約に余裕がある「**内点解** (Interior Solution)」を前提に一階条件を導出します。流動性制約や借入上限 ($B_t \geq \underline{B}$) が実際にバインドする場合、一階条件は単純な等式ではなく、不等式と相補スラックネス条件を伴う KKT (Karush-Kuhn-Tucker) 条件として定式化されます。第 11 回の TANK モデル等に関連する議論を扱います。

3 静学的ラグランジュ法の復習

動学的な最適化問題を学ぶ前に、学部レベルのミクロ経済学で学ぶ「等式制約付きの静学的最適化問題」とラグランジュ未定乗数法の基礎を確認しておきましょう。

$$\max_{x,y} U(x,y) \quad \text{制約条件: } g(x,y) = c$$

制約条件の右辺を左辺に移項し、未定乗数 Λ を掛け合わせた**ラグランジュ関数** $\mathcal{L}$ を構築します。

$$\mathcal{L} = U(x,y) + \Lambda[c - g(x,y)].$$

最適化の一階の条件(First-Order Conditions: FOC)は、各選択変数および乗数に関する偏微分をゼロと置くことで得られます。

$$\begin{aligned} U_x(x,y) &= \Lambda g_x(x,y), \\ U_y(x,y) &= \Lambda g_y(x,y), \\ g(x,y) &= c. \end{aligned}$$

最初の 2 式の辺々を割り算して乗数 Λ を消去すると、

$$\frac{U_x(x,y)}{U_y(x,y)} = \frac{g_x(x,y)}{g_y(x,y)}$$

という最適性条件が導かれます。これは「無差別曲線の傾き(主観的限界代替率: MRS)」と「制約曲線の傾き(客観的交換比率)」が接点で一致するという、ミクロ経済学の基本原理を表しています。

ラグランジュ乗数 Λ の経済学的解釈は、非常に重要です。制約条件の右辺定数 c (利用可能な資源)を1単位増やしたとき、目的関数(効用)の最大値がどれだけ増えるかを表す限界価値であり、これをシャドープライス／潜在価格と呼びます。動学的な消費・貯蓄問題では、各期の予算制約に付く乗数 Λ_t が、その時点で利用可能な実物資源を1単位増やすことの限界効用を表します。この解釈を理解しておくと、後のオイラー方程式や確率的割引因子が格段に理解しやすくなります。

3.1 必要条件と十分条件

制約付き最適化問題では、まず偏微分を行って一階条件を導出します。ただし、一階条件は一般には最適解であるための「**必要条件**」にすぎません。真の最適解は必ず一階条件を満たしますが、一階条件を満たす候補点がすべて真の最適解とは限りません。極小点や鞍点も一階条件を満たすためです。

有限期間の消費・貯蓄問題では、家計の効用関数が狭義凹関数(上に凸)であり、予算制約が線形なので実行可能集合は凸集合です。この標準的な凸最適化の設定では、一階条件と予算制約を満たす内点解が**一意な大域的最適解**であることが数学的に保証されます。つまり、十分条件も満たします。

4 2 期間の決定論的問題

4.1 問題設定

動学的最適化の最も基本的な設定として、2期(t 期と $t+1$ 期)からなる決定論的なモデルを考えます。家計は現在の消費 C_t と将来の消費 C_{t+1} を選択します。期首の初期資産 B_{t-1} は過去から与えられた外生定数です。

本講義では、遺産から効用を得ず、最終期に借金を残せないと仮定します。この場合、正の終端資産を最終期の消費に回すと効用が増えるため、最適な終端資産は $B_{t+1} = 0$ です。以下では、この値を代入した問題を解きます。終端資産を所与の非ゼロの値に固定した問題も

解けるので、ゼロは解法上の必須条件ではありません。

家計の動学的効用最大化問題は次のように定式化されます。

$$\max_{C_t, C_{t+1}, B_t} \{U(C_t) + \beta U(C_{t+1})\}$$

制約条件は、各期のフローの予算制約式です。

$$\begin{aligned} C_t + B_t &= RB_{t-1} + Y_t, \\ C_{t+1} &= RB_t + Y_{t+1}. \end{aligned}$$

第 2 期の制約式を B_t について解き ($B_t = (C_{t+1} - Y_{t+1})/R$)、これを第 1 期の制約式に代入して資産 B_t を消去すると、2 期間の資源制約を 1 本に統合した**生涯予算制約式** (Intertemporal Budget Constraint) が得られます。

$$C_t + \frac{C_{t+1}}{R} = RB_{t-1} + Y_t + \frac{Y_{t+1}}{R}.$$

左辺は「生涯にわたる消費支出の現在価値の総和」であり、右辺は「初期資産の元利合計と生涯所得の現在価値の総和(家計の生涯総富)」を表しています。

4.2 ラグランジュ法による導出

前節で B_t を消去したため、家計の問題は、2 期間の消費 C_t と C_{t+1} を選ぶ問題として書き直せます。

$$\begin{aligned} &\max_{C_t, C_{t+1}} \{U(C_t) + \beta U(C_{t+1})\} \\ \text{制約: } &C_t + \frac{C_{t+1}}{R} = RB_{t-1} + Y_t + \frac{Y_{t+1}}{R}. \end{aligned}$$

生涯予算制約式にラグランジュ未定乗数 Λ を付けて、ラグランジュ関数を書きます。

$$\mathcal{L} = U(C_t) + \beta U(C_{t+1}) + \Lambda \left[RB_{t-1} + Y_t + \frac{Y_{t+1}}{R} - C_t - \frac{C_{t+1}}{R} \right].$$

消費 C_t および C_{t+1} に関する一階条件は以下の通りです。

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_t} &= U_C(C_t) - \Lambda = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_{t+1}} &= \beta U_C(C_{t+1}) - \frac{\Lambda}{R} = 0. \end{aligned}$$

第 1 式から $\Lambda = U_C(C_t)$ が得られます。これを第 2 式に代入して整理すると、動学マクロ経済学で最も基本的で重要な**消費のオイラー方程式** (Euler Equation) が導かれます。

$$U_C(C_t) = \beta R U_C(C_{t+1}). \quad (1)$$

4.3 経済学的な直観と解釈

オイラー方程式(式 1)の経済学的な意味を、限界的な費用と便益の比較(トレードオフ)から考えてみましょう。

家計が今日の消費 C_t を限界的に 1 単位減らすとします。このとき、当期の効用は

$$U_C(C_t)$$

だけ減少します。これが「貯蓄を行うことの限界費用」です。

一方、節約した 1 単位の財を利子率 R の安全資産として貯蓄すると、来期には元利合計で R 単位の財を受け取ります。来期の財が 1 単位増えることによる限界効用は $U_C(C_{t+1})$ なので、効用の増加分は $RU_C(C_{t+1})$ です。この増加分を主観的割引因子 β で今日の価値に割引くと、

$$\beta RU_C(C_{t+1})$$

となります。これが「貯蓄を行って明日の消費を増やすことの限界便益」です。

最適な消費配分では、これ以上配分を変えても効用を改善できないため、「限界費用」と「限界便益」が釣り合っていなければなりません。

$$\underbrace{U_C(C_t)}_{\text{今日の消費を 1 単位減らす限界費用}} = \underbrace{\beta RU_C(C_{t+1})}_{\text{貯蓄して明日の消費を増やす限界便益}} .$$

左辺の限界費用が右辺の限界便益より小さければ、今日の消費を減らして貯蓄を増やすと生涯効用を高めることができます。逆であれば、貯蓄を取り崩して今日の消費を増やすと得になります。両辺が一致する点でのみ、最適な消費経路が達成されます。

💡 CRRA (等弾力的)効用関数における具体例

マクロ経済学の実証や理論で最も標準的に用いられる CRRA (Constant Relative Risk Aversion)型効用関数

$$U(C) = \begin{cases} \frac{C^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma}, & \gamma \neq 1, \\ \ln C, & \gamma = 1 \end{cases} \quad (\gamma > 0)$$

を考えます。ここで γ は相対的リスク回避度であり、その逆数 $1/\gamma$ は「異時点間の消費代替弾力性(EIS)」を表します。異時点間の消費代替弾力性の定義と経済学的な意

味は、次回(第4回)の「構造パラメータの経済学的解釈」で詳しく説明します。

このとき限界効用は $U_C(C) = C^{-\gamma}$ と求まります。これをオイラー方程式(式1)に代入すると、

$$C_t^{-\gamma} = \beta R C_{t+1}^{-\gamma}$$

が得られます。両辺を整理すると、消費の成長率を決定する次の基本的な関係式が導かれます。

$$\frac{C_{t+1}}{C_t} = (\beta R)^{1/\gamma}.$$

この関係式は、消費が時間とともに成長するか減少するかが、市場の利子率 R と主観的割引率 $1/\beta$ (あるいは純割引率 $\rho \approx 1/\beta - 1$) の大小関係によって一意に決まることを明確に示しています。

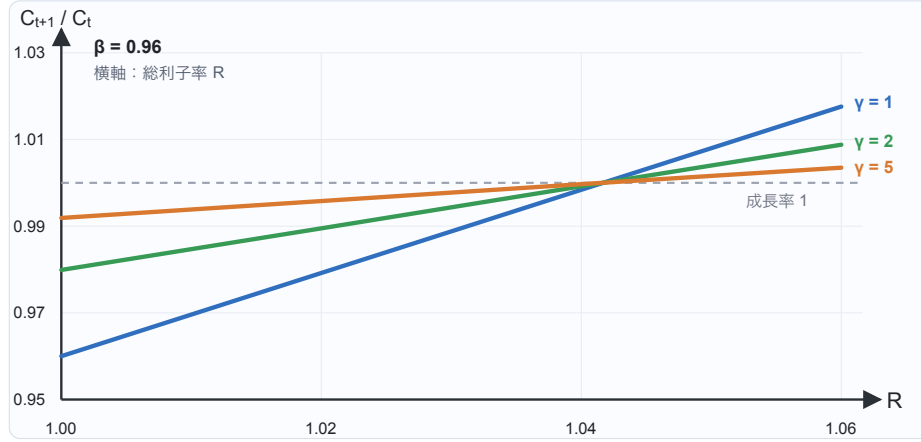
- $\beta R > 1$ (市場利子率が主観的割引率を上回る場合): 貯蓄の収益率が高いため、家計は当期の消費を抑えて将来の消費に振り向けます。その結果、消費経路は時間とともに成長します($C_{t+1} > C_t$)。
- $\beta R < 1$ (市場利子率が主観的割引率を下回る場合): 将来を待つことへの報酬が十分でないため、家計は消費を前倒しにします。その結果、消費経路は時間とともに減少します($C_{t+1} < C_t$)。
- $\beta R = 1$ (市場利子率と主観的割引率が完全に均衡する場合): 各期の消費水準は完全に一定に保たれます(完全な消費平準化/スムージング)。

図2は、主観的割引因子を $\beta = 0.96$ (年率換算で約4%の割引率)に固定したもとで、総利子率 R の変動とパラメータ γ の大きさが消費成長率 C_{t+1}/C_t に与える影響を数値シミュレーションした結果です。 γ が大きい(すなわち異時点間代替弾力性 $1/\gamma$ が小さい)ほど、家計は各期の消費水準を平準化しようとする選好を強めるため、利子率の変動しても消費の成長率はほとんど反応しなくなります。

5 有限期間への拡張

5.1 問題設定と生涯予算制約

次に、時間軸を $t, t+1, \dots, t+N$ の計 $N+1$ 期間へと拡張してみましょう。初期資産 B_{t-1} は所与とします。2期間モデルと同様に、遺産から効用を得ず、最終期に借金を残せない場合を扱います。この仮定のもとで最適な終端資産はゼロとなるため、以下では



数値例：利子率と異時点間代替

γ が大きいほど、利子率変化に対する消費成長率の反応は小さい

図 2: CRRA 効用のもとでの消費成長率シミュレーション： $\beta = 0.96$ のもとで、利子率 R とパラメータ γ に対する消費成長率 $C_{t+1}/C_t = (\beta R)^{1/\gamma}$ の感応度を比較する。

$B_{t+N} = 0$ とおきます。

家計は、各期の消費と中間期の資産残高を選び、各期のフロー予算制約と終端条件のもとで生涯効用を最大化します。

$$\begin{aligned} & \max_{\{C_{t+i}\}_{i=0}^N, \{B_{t+i}\}_{i=0}^{N-1}} \sum_{i=0}^N \beta^i U(C_{t+i}) \\ \text{制約：} & \quad C_{t+i} + B_{t+i} = R B_{t+i-1} + Y_{t+i}, \quad i = 0, 1, \dots, N, \\ & \quad B_{t+N} = 0. \end{aligned}$$

各期の予算制約式を利子率 R で現在価値(t 期時点の価値)に割り引いて足し合わせると、

$$\sum_{i=0}^N \frac{C_{t+i}}{R^i} + \frac{B_{t+N}}{R^N} = R B_{t-1} + \sum_{i=0}^N \frac{Y_{t+i}}{R^i}$$

が得られます。ここで終端条件 $B_{t+N} = 0$ を代入すれば、単一の生涯予算制約（現在価値制約）が次のように導かれます。

$$\sum_{i=0}^N \frac{C_{t+i}}{R^i} = R B_{t-1} + \sum_{i=0}^N \frac{Y_{t+i}}{R^i}.$$

この式は、全期間の消費支出の現在価値の総和が、初期資産の元利合計と全期間の所得の現在価値の総和(生涯の総富)に等しくなければならないことを示しています。

i ノート

終端資産を所与の値 $B_{t+N} = \bar{B}$ に固定した問題も、正の消費経路が存在する範囲で解くことができます。その場合、生涯予算制約は

$$\sum_{i=0}^N \frac{C_{t+i}}{R^i} = RB_{t-1} + \sum_{i=0}^N \frac{Y_{t+i}}{R^i} - \frac{\bar{B}}{R^N}$$

となります。消費に使える資源と消費水準は変わりますが、 $\bar{B}$ は所与の定数なので、内点のオイラー方程式の形は変わりません。 $N = 1$ とすれば、2 期間の場合にも同じ議論が成り立ちます。

5.2 現在価値制約を用いたラグランジュ法

ここでは $B_{t+N} = 0$ の場合について、前節で資産残高を消去して得た生涯予算制約を用い、各期の消費だけを選ぶ問題として書き直します。

$$\begin{aligned} & \max_{\{C_{t+i}\}_{i=0}^N} \sum_{i=0}^N \beta^i U(C_{t+i}) \\ \text{制約: } & \sum_{i=0}^N \frac{C_{t+i}}{R^i} = RB_{t-1} + \sum_{i=0}^N \frac{Y_{t+i}}{R^i}. \end{aligned}$$

この問題に対するラグランジュ関数は、乗数を Λ として以下のように書けます。

$$\mathcal{L} = \sum_{i=0}^N \beta^i U(C_{t+i}) + \Lambda \left[RB_{t-1} + \sum_{i=0}^N \frac{Y_{t+i}}{R^i} - \sum_{i=0}^N \frac{C_{t+i}}{R^i} \right].$$

各期の消費 C_{t+i} に関する一階条件(FOC)を求めると、

$$\beta^i U_C(C_{t+i}) - \frac{\Lambda}{R^i} = 0$$

となります。したがって、隣接する 2 つの期 i と $i+1$ の一階条件を比較すると、

$$U_C(C_{t+i}) = \beta R U_C(C_{t+i+1}), \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

が導かれます。2 期間モデルで得られたオイラー方程式は、任意の隣り合う 2 期間の間で常に成立します。

5.3 逐次制約を用いたラグランジュ法

ここでは、5.1 節で示した最適化問題に戻り、各期の消費と中間期の資産残高を選択変数として解きます。各期のフロー予算制約にそれぞれラグランジュ乗数 Λ_{t+i} を付ける「逐次制約法」を用いると、ラグランジュ関数は次のようになります。

$$\mathcal{L} = \sum_{i=0}^N \beta^i \{U(C_{t+i}) + \Lambda_{t+i} (RB_{t+i-1} + Y_{t+i} - C_{t+i} - B_{t+i})\}.$$

各期の消費 C_{t+i} に関する一階条件は、

$$U_C(C_{t+i}) = \Lambda_{t+i}$$

となり、各期の乗数 Λ_{t+i} がその期の消費の限界効用(シャドープライス)に等しいことを示します。

一方、中間期の資産残高 B_{t+i} ($i = 0, 1, \dots, N-1$)に関する一階条件を求めます。資産 B_{t+i} は i 期の制約では支出として負の符号で、翌 $i+1$ 期の制約では元利金 R の収入として正の符号で現れます。さらに、翌期分には割引因子 β が掛かるため、

$$-\beta^i \Lambda_{t+i} + \beta^{i+1} R \Lambda_{t+i+1} = 0$$

となります。両辺を β^i で割れば、

$$\Lambda_{t+i} = \beta R \Lambda_{t+i+1}$$

が得られます。ここで消費の一階条件 $\Lambda_{t+i} = U_C(C_{t+i})$ を代入すれば、再び

$$U_C(C_{t+i}) = \beta R U_C(C_{t+i+1})$$

というオイラー方程式が導かれます。全期間をまとめた現在価値制約を用いても、各期のフロー制約を扱う逐次制約を用いても、同じ最適性条件が得られます。

6 無限期間の決定論的問題

6.1 問題設定

次に、計画期間の終点 N を無限大($N \rightarrow \infty$)にした無限期間モデルを考えます。家計の動学的最適化問題は次のように定式化されます。

$$\max_{\{C_{t+i}, B_{t+i}\}_{i=0}^{\infty}} \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i U(C_{t+i})$$

制約条件は次の通りです。

$$C_{t+i} + B_{t+i} = RB_{t+i-1} + Y_{t+i}, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

無限期間モデルには、有限期間モデルの最終期に相当する終端時点がありません。そのため、局所的な最適性を示すオイラー方程式に加えて、無限遠における資産の振る舞いを定める条件が不可欠です。

6.2 No-Ponzi 条件と横断性条件

もし家計が借金を無限に先送り(ロールオーバー)して生涯返済しないことが許されるなら、家計は有限の所得しか持たなくても無限に消費を拡大できてしまいます(ポンジ・スキーム)。こうした不都合な経路を排除するために課されるのが **No-Ponzi 条件** (ポンジ・スキーム禁止条件)です。

ここでは利子率が一定で、現在価値に割り引いた資産残高 B_{t+N}/R^N が極限をもつ経路を考えます。この場合、No-Ponzi 条件は次のように書けます。^{*1}

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{B_{t+N}}{R^N} \geq 0.$$

この条件は、将来の資産残高を現在価値に割り引いた極限が負であってはならないことを要求します。つまり、借金を返済せずに先送りし、割引資産残高が負の極限に収束する経路を認めません。

^{*1} 極限が存在しない経路も含めた一般的な定式化では、 $\liminf$ (下極限)を用います。割引資産残高の極限が存在する場合、 $\liminf$ と $\lim$ は一致します。

一方、効用最大化を達成する最適解においては、さらに**横断性条件** (Transversality Condition: TVC)が満たされなければなりません。

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \beta^N U_C(C_{t+N}) B_{t+N} = 0.$$

この条件は、限界効用で評価した将来資産の割引現在価値が、無限遠においてゼロに収束することを意味しています。

この2つの条件には、経済学的に異なる役割があります。No-Ponzi 条件は借金を無制限に膨らませる不当な経路を実行可能集合から排除する、制約側の条件です。一方、横断性条件は、無限期間を生きる家計が使い切らない資産を無限遠まで過剰に蓄えることが、効用最大化の観点から非最適であるという、最適化側の条件です。

6.3 無限期間のオイラー方程式

解が内点にある限り、有限期間と同様の議論により、すべての時点 $i = 0, 1, 2, \dots$ において隣接期間のオイラー方程式が成立します。

$$U_C(C_{t+i}) = \beta R U_C(C_{t+i+1}).$$

No-Ponzi 条件を満たす実行可能な経路のうち、以下の3つの条件を満たす内点経路が存在すれば、後掲の**補論**で示す前提のもとで、その経路が一意的な最適解となります。

$$\begin{aligned} C_{t+i} + B_{t+i} &= R B_{t+i-1} + Y_{t+i}, \\ U_C(C_{t+i}) &= \beta R U_C(C_{t+i+1}), \\ \lim_{N \rightarrow \infty} \beta^N U_C(C_{t+N}) B_{t+N} &= 0. \end{aligned}$$

各期の予算制約式と No-Ponzi 条件が実行可能な経路を定め、オイラー方程式と横断性条件が内点最適経路を一意的に特徴づけます。

⚠ オイラー方程式だけでは解は定まらない

無限期間モデルにおいて、オイラー方程式が保証するのはあくまで「各期における局所的な最適性(消費の傾き)」にすぎません。消費の絶対的な水準や資産経路全体の整合性を確定させるためには、借入れの実行可能性を保証する No-Ponzi 条件と、無限遠での過剰貯蓄を排除する横断性条件の双方が不可欠です。

6.4 例：横断性条件が消費水準を確定させるメカニズム

横断性条件がどのように消費水準を決めるのか、簡単な例で見てみましょう。

初期時点を $t = 0$ とし、毎期の所得が一定値 $Y > 0$ 、総利子率が一定値 $R > 1$ 、かつ $\beta R = 1$ であるとします。効用関数は CRRA 型とし、初期資産 B_{-1} は $Y + (R-1)B_{-1} > 0$ を満たしていると仮定します。

まず、オイラー方程式から $C_{t+1} = C_t = C$ （消費は毎期一定）が導かれます。ただし、これだけでは消費水準 C は決まりません。

そこで、各期のフロー予算制約式を 0 期から N 期まで足し合わせ、現在価値に割り引いて整理すると、

$$\frac{B_N}{R^N} = RB_{-1} + (Y - C) \sum_{i=0}^N R^{-i} \rightarrow \frac{R}{R-1} [Y + (R-1)B_{-1} - C] \quad (N \rightarrow \infty)$$

が得られます。この例では割引資産残高の極限が存在するため、No-Ponzi 条件 ($\lim_{N \rightarrow \infty} B_N/R^N \geq 0$) は、消費が恒久所得を超えてはならないという上限条件 $C \leq Y + (R-1)B_{-1}$ を課します。

一方、 $\beta R = 1$ より $\beta^N = R^{-N}$ なので、限界効用で評価した割引資産価値は $\beta^N U_C(C) B_N = C^{-\gamma} (B_N/R^N)$ となります。これが無限遠でゼロに収束するという横断性条件を満たすには、角括弧の中がゼロでなければならず、

$$C = Y + (R-1)B_{-1}$$

でなければなりません。これより多く消費すれば No-Ponzi 条件に違反して破産経路となり、少なく消費すれば無限遠に正の資産価値を残すことになり、効用を損ないます。最適経路の資産残高は毎期 $B_t = B_{-1}$ で一定です。ここで注意すべきなのは、横断性条件がゼロへの収束を要求するのは「現在価値に割り引いた資産価値」であり、資産の水準そのもの (B_t) がゼロになることではないという点です。

7 動学計画法(ダイナミック・プログラミング)

7.1 Bellman 方程式

続いて、同じ動学的最適化問題を動学計画法(ダイナミック・プログラミング)で定式化し直します。ここでは、所得 Y と利子率 R が每期一定である定常的な環境を考えます。前節の No-Ponzi 条件も引き継ぎ、価値関数はこの条件を満たす実行可能な消費・資産経路について定義します。以下では、資産選択が許容領域の内点にある場合を扱います。

動学計画法の状態変数は、期首に保有する資産残高 B_{t-1} です。価値関数を $V^H(B_{t-1})$ と表すと、Bellman 方程式は次の式で表されます。

$$V^H(B_{t-1}) = \max_{C_t, B_t} \{U(C_t) + \beta V^H(B_t)\}$$

制約条件は次の通りです。

$$C_t + B_t = RB_{t-1} + Y.$$

この定式化の本質は、無限期間にわたる複雑な最大化問題を、当期の消費から得られる直接の効用 $U(C_t)$ と、来期以降の最適な行動から得られる将来価値の現在割引値 $\beta V^H(B_t)$ からなる 2 期間の選択問題に帰着させることです。

7.2 Bellman 方程式の一階条件と包絡線条件

制約条件をラグランジュ乗数 Λ_t で組み込んだラグランジュ関数は、

$$\mathcal{L} = U(C_t) + \beta V^H(B_t) + \Lambda_t (RB_{t-1} + Y - C_t - B_t)$$

となります。操作変数 C_t および B_t に関する一階条件(FOC)は次の通りです。

$$\begin{aligned} U_C(C_t) &= \Lambda_t, \\ \beta V_B^H(B_t) &= \Lambda_t. \end{aligned}$$

第 1 式は、消費の限界効用が富のシャドープライス Λ_t に等しいことを示しています。第 2 式は、翌期へ繰り越す資産の限界価値の割引値が、同じく Λ_t に等しくなるべきことを示しています。

さらに、状態変数 B_{t-1} に関する包絡線定理(Envelope Theorem)を適用すると、

$$V_B^H(B_{t-1}) = R\Lambda_t$$

が得られます。これは、期首資産が 1 単位増えたときに、予算制約を通じて得られる効用の増加分を表します。この関係を 1 期先に進めると、

$$V_B^H(B_t) = R\Lambda_{t+1}$$

となります。これを資産の一階条件 $\beta V_B^H(B_t) = \Lambda_t$ に代入すれば、

$$\Lambda_t = \beta R\Lambda_{t+1}$$

が得られます。最後に消費の一階条件 $\Lambda_t = U_C(C_t)$ を用いれば、

$$U_C(C_t) = \beta R U_C(C_{t+1})$$

となり、ラグランジュ法で導出したオイラー方程式と完全に一致します。

7.3 ラグランジュ法と動学計画法の同値性

ラグランジュ法では、家計が将来の消費と資産の無限列を一括して決定する「逐次的・通時的な問題」として定式化します。一方、動学計画法では、問題を「今日の選択」と「明日以降の最適化の結果を表す価値関数」に分け、時間を通じて再帰的(recursive)に解きます。

定式化の形式は異なりますが、両者は全く同じ経済的問題を表しています。Bellman 方程式が適切に定義され、価値関数が微分可能で、最適政策が横断性条件を満たすならば、Bellman 方程式の一階条件から導かれる政策関数は、逐次的なラグランジュ問題の最適性条件をすべて満たします。

逆に、逐次的なラグランジュ問題の最適経路が存在して横断性条件を満たす場合、その経路の任意の時点以降の部分経路も、その時点の状態から出発する最適経路となります。これが、動学計画法の基礎となる Bellman の最適性原理(Principle of Optimality)です。

8 不確実性を導入した動学計画法

8.1 確率的な環境の設定

現実のマクロ経済を分析するため、モデルに外生的な不確実性(ショック)を導入しましょう。経済の外生的な状態を確率変数 z_t で表し、家計の受取所得がこの状態に依存して

$$Y_t = Y(z_t)$$

として決定されるとします。外生状態 z_t はマルコフ過程に従い、次期の状態分布は当期の状態にのみ依存して

$$z_{t+1} \sim \Pr(\cdot | z_t)$$

と推移するものとします。

各期 t の意思決定のタイミングは以下の通りです。まず期首に状態 z_t が実現・観察され、それに応じて当期の所得 $Y(z_t)$ および当期に購入する無リスク債券の総利子率 $R_t^f = R^f(z_t) > 0$ が確定します。その後、家計は当期の消費 C_t と債券へ投じる金額 B_t を選択します。債券は翌期に元利金 $R_t^f B_t$ を支払います。家計の予算制約式は

$$C_t + B_t = R_{t-1}^f B_{t-1} + Y(z_t)$$

と書かれます。右辺の $R_{t-1}^f B_{t-1}$ は、前期に購入した債券から今期受け取る元利金です。左辺の B_t は、今期新たに債券へ投じる金額です。無リスクであるとは、購入時点で翌期の受取額が確定することを意味し、利子率がすべての期で一定という意味ではありません。

期首の B_{t-1} と R_{t-1}^f は所与です。今期の元利金を計算するには、前期の投資額 B_{t-1} と、その投資に適用される R_{t-1}^f の両方が必要です。一般に R_{t-1}^f は当期の z_t だけからは分からないため、状態変数を $(B_{t-1}, R_{t-1}^f, z_t)$ とします。家計の Bellman 方程式は次のように定式化されます。

$$\begin{aligned} V^H(B_{t-1}, R_{t-1}^f, z_t) &= \max_{C_t, B_t} \left\{ U(C_t) \right. \\ &\quad \left. + \beta \mathbb{E}_t [V^H(B_t, R_t^f, z_{t+1})] \right\} \\ \text{制約: } C_t + B_t &= R_{t-1}^f B_{t-1} + Y(z_t). \end{aligned}$$

当期に選ぶ B_t と利子率 R_t^f は t 期時点で確定しており、次期の状態は (B_t, R_t^f, z_{t+1}) です。翌期の所得や消費は z_{t+1} に依存して変動するため、継続価値を条件付き期待値

$\mathbb{E}_t[\cdot]$ で評価します。利子率が一定の R であれば、利子率を独立の状態変数として書く必要はなくなり、第 7 節の状態に z_t を加えた (B_{t-1}, z_t) に簡略化できます。

8.2 一階条件と確率的オイラー方程式

制約条件に乗数 Λ_t を付与したラグランジュ関数は、

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = & U(C_t) + \beta \mathbb{E}_t [V^H(B_t, R_t^f, z_{t+1})] \\ & + \Lambda_t (R_{t-1}^f B_{t-1} + Y(z_t) - C_t - B_t).\end{aligned}$$

となります。操作変数 C_t および B_t に関する一階条件は以下の通りです。

$$\begin{aligned}U_C(C_t) &= \Lambda_t, \\ \Lambda_t &= \beta \mathbb{E}_t [V_B^H(B_t, R_t^f, z_{t+1})].\end{aligned}$$

ここで V_B^H は、利子率と外生状態を固定した、債券投資額に関する偏微分です。翌期の予算制約では B_t が元利金 $R_t^f B_t$ を生むため、翌期の包絡線条件は、

$$V_B^H(B_t, R_t^f, z_{t+1}) = R_t^f \Lambda_{t+1} = R_t^f U_C(C_{t+1})$$

となります。翌期の消費は政策関数 $C_{t+1} = C(B_t, R_t^f, z_{t+1})$ に従って実現します。この包絡線条件を資産の一階条件に代入すると、

$$\Lambda_t = \beta R_t^f \mathbb{E}_t [\Lambda_{t+1}]$$

が導かれます。 R_t^f は t 期時点で既知なので期待値の外に出せます。消費の一階条件を用いると、次の不確実性下のオイラー方程式(確率的オイラー方程式)が得られます。

$$U_C(C_t) = \beta \mathbb{E}_t [R_t^f U_C(C_{t+1})].$$

8.3 確率的割引因子(SDF)

上記オイラー方程式の両辺を当期の限界効用 $U_C(C_t)$ で割ると、次のように変形できます。

$$1 = \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{U_C(C_{t+1})}{U_C(C_t)} R_t^f \right].$$

ここで、家計の異時点間限界代替率(消費の限界効用の比に割引因子を乗じたもの)を

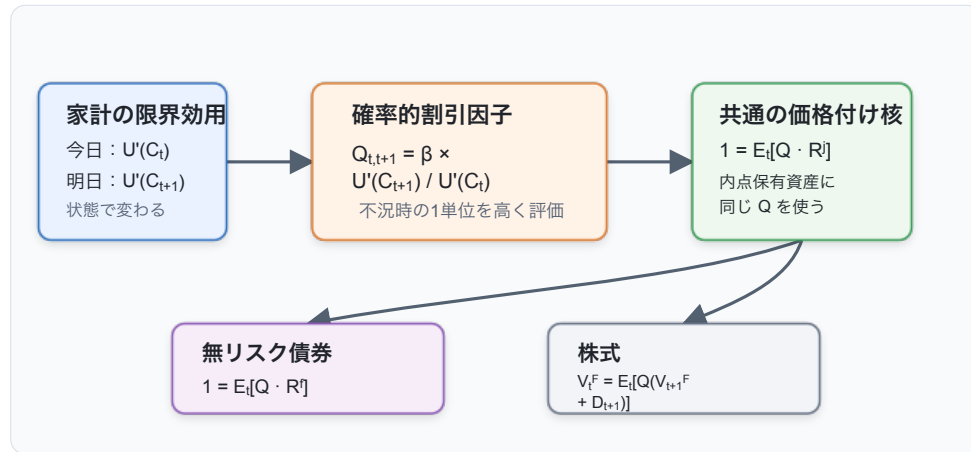
$$Q_{t,t+1} \equiv \beta \frac{U_C(C_{t+1})}{U_C(C_t)} \quad (2)$$

と定義し、これを**確率的割引因子** (Stochastic Discount Factor: SDF)、あるいはプライシング・カーネル(Pricing Kernel)と呼びます。SDF を用いると、無リスク債券のオイラー方程式は簡潔に

$$1 = \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} R_t^f]$$

と表現されます。

確率的割引因子 $Q_{t,t+1}$ は、安全資産である債券だけでなく、株式をはじめとするあらゆるリスク資産の価格を統一的に評価するための基礎となる概念です。図 3 は、家計の効用最大化問題から導かれる限界効用比が SDF を形成し、債券や株式の価格付けにつながる構造を示しています。



SDF価格条件の読み方 期待収益率が同じという意味ではなく、 Q で割り引いた期待値が同じという意味

図 3: 確率的割引因子(SDF)による資産価格付けの基本構造 : 家計の最適化から定まる限界効用の比(SDF)が、債券および株式の価格を統一的に決定する。

任意の危険資産(リスク資産) j の翌期の総収益率を R_{t+1}^j とします。金融市場に摩擦がなく、家計がこの資産を内点で保有する均衡では、資産選択の一階条件として次の資産価格付けの基本方程式が成立します。

$$1 = \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} R_{t+1}^j] . \quad (3)$$

無リスク債券は、翌期の収益率が t 期時点で確定している($R_{t+1}^j = R_t^f$)という特殊なケースにすぎません。現代マクロ経済学および資産価格理論の豊かな分析は、すべてこの1本の基本方程式から出発します。

i 限界効用 SDF と無裁定条件の関係

金融工学や資産価格理論では、「市場に裁定機会が存在しない(無裁定)」ことと「取引されるすべてのキャッシュフローを正しく価格づける正の SDF が少なくとも 1 つ存在する」ことは同値です(資産価格付けの基本定理)。本講義では、家計の異時点間効用最大化問題を明示的に解きます。これにより、内点で取引される資産の SDF が、家計の消費の限界効用比(式 2)として一意に特定されることを示しています。「無裁定による存在定理」と「代表的家計の最適化による構造的特定」の違いをしっかりと整理しておきましょう。

8.4 確率的な横断性条件

多期間にわたる確率的割引因子は、各期の SDF の積として

$$Q_{t,t+N} \equiv \prod_{s=1}^N Q_{t+s-1,t+s} = \beta^N \frac{U_C(C_{t+N})}{U_C(C_t)}$$

と定義されます。適切な借入れ制約(確率的 No-Ponzi 条件)のもとで、無限遠における過剰貯蓄を排除する確率的横断性条件は次の式で表されます。

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t [Q_{t,t+N} B_{t+N}] = 0.$$

ここで B_{t+N} は、 $t+N$ 期に債券へ投じる金額、すなわち期末の保有債券の市場価値です。この条件は、将来の資産保有の市場価値を家計の SDF で割り引いた期待現在価値が、無限遠でゼロに収束することを要求しています。

9 企業価値と配当割引

9.1 株式価格条件と一定配当(本編)

次に、企業が発行する株式の価格がどのように決定されるかを考えます。

配当落ち後の株式 1 株あたりの価格を V_t^F 、1 株あたり配当を D_t とします。家計が t 期に株式を 1 株購入して 1 期間保有すると、翌期 $t+1$ には売却価値 V_{t+1}^F と配当金 D_{t+1} の合計額を受け取ることができます。したがって、家計が株式を内点で保有する均衡での価格条件は、一般の資産価格方程式(式 3)を直接適用すると、次のように導かれます。

$$V_t^F = \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1}(V_{t+1}^F + D_{t+1})]. \quad (4)$$

この式は、今日の株価が、翌期に得られる総ペイオフ(株価+配当)を家計の SDF で割り引いた期待現在価値に等しいことを示しています。

ここで最も単純なケースとして、毎期の配当が一定値 D であり、多期間の割引因子が確定的かつ幾何学的に減少する環境($Q_{t,t+i} = \delta^i$, $0 < \delta < 1$)を考えてみましょう。無限遠における株価の割引現在価値がゼロになる無バブル条件を課すと、株価は次のように計算できます。

$$V_t^F = \sum_{i=1}^{\infty} \delta^i D = \frac{\delta D}{1 - \delta}.$$

特に割引因子が無リスク利子率で決まる場合($\delta = 1/R^f$)には、分母と分子に R^f を掛けることで、学部レベルでもおなじみの公式 $V_t^F = D/(R^f - 1)$ が得られます。本講義の本編では、まずこの基本的な株式価格条件と一定配当のもとでの評価式をしっかりと身につけてください。

初読の際は、ここから直ちに[まとめと第4回への接続](#)へ進んで構いません。以下の補論では、家計の動学的効用最大化問題から株式価格条件を厳密に導出し、リスクが存在する場合のリスクプレミアムの構造をさらに詳しく説明します。

9.2 補論：株式を含む家計問題の厳密な導出

9.2.1 家計の予算制約

家計が無リスク債券に加えて企業の株式も保有できる一般的な経済を考えます。外生所得は引き続き $Y_t = Y(z_t)$ とします。経済全体の発行株式総数を 1 に正規化し、配当落ち後の 1 株あたり株価を V_t^F 、1 株あたり配当を D_t 、家計が保有する株式数を θ_t と表します。株式総数を 1 に正規化しているため、 V_t^F は企業全体の株式時価総額(企業価値)とも完全に一致します。

このとき、 t 期における家計のフロー予算制約式は次のように書かれます。

$$C_t + B_t + V_t^F \theta_t = R_{t-1}^f B_{t-1} + Y(z_t) + \theta_{t-1}(V_t^F + D_t).$$

左辺は、消費、債券購入、株式購入を合わせた家計の総支出です。右辺は、前期の利子率 R_{t-1}^f が適用される債券の元利金、当期の労働所得、前期から持ち越した株式の売却評価額および受取配当金を合わせた、利用可能な総資源です。

状態変数は、前期の債券投資額 B_{t-1} 、その投資に適用される利子率 R_{t-1}^f 、株式保有量

θ_{t-1} 、および外生ショック z_t の組です。家計の Bellman 方程式は次の式で表されます。

$$\begin{aligned} V^H(B_{t-1}, R_{t-1}^f, \theta_{t-1}, z_t) &= \max_{C_t, B_t, \theta_t} \left\{ U(C_t) \right. \\ &\quad \left. + \beta \mathbb{E}_t [V^H(B_t, R_t^f, \theta_t, z_{t+1})] \right\} \\ \text{制約: } C_t + B_t + V_t^F \theta_t &= R_{t-1}^f B_{t-1} + Y(z_t) + \theta_{t-1} (V_t^F + D_t). \end{aligned}$$

9.2.2 一階条件の導出

制約条件に乗数 Λ_t を付与したラグランジュ関数は、

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= U(C_t) + \beta \mathbb{E}_t [V^H(B_t, R_t^f, \theta_t, z_{t+1})] \\ &\quad + \Lambda_t [R_{t-1}^f B_{t-1} + Y(z_t) + \theta_{t-1} (V_t^F + D_t) \\ &\quad - C_t - B_t - V_t^F \theta_t]. \end{aligned}$$

となります。操作変数 C_t, B_t, θ_t に関する一階条件は次の通りです。

$$\begin{aligned} U_C(C_t) &= \Lambda_t, \\ \Lambda_t &= \beta \mathbb{E}_t [V_B^H(B_t, R_t^f, \theta_t, z_{t+1})], \\ V_t^F \Lambda_t &= \beta \mathbb{E}_t [V_\theta^H(B_t, R_t^f, \theta_t, z_{t+1})]. \end{aligned}$$

さらに、翌期の状態変数に関する包絡線条件を求めると、

$$\begin{aligned} V_B^H(B_t, R_t^f, \theta_t, z_{t+1}) &= R_t^f \Lambda_{t+1}, \\ V_\theta^H(B_t, R_t^f, \theta_t, z_{t+1}) &= \Lambda_{t+1} (V_{t+1}^F + D_{t+1}) \end{aligned}$$

が得られます。これらを一階条件に代入し、 $\Lambda_t = U_C(C_t)$ と SDF の定義式($Q_{t,t+1} \equiv \beta U_C(C_{t+1})/U_C(C_t)$)を用いると、無リスク債券と株式の価格付け条件がそれぞれ導かれます。

$$\begin{aligned} 1 &= \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} R_t^f], \\ V_t^F &= \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} (V_{t+1}^F + D_{t+1})]. \end{aligned}$$

9.3 補論：株式収益率とリスクプレミアムの構造

株式の 1 期間総収益率を

$$R_{t+1}^e \equiv \frac{V_{t+1}^F + D_{t+1}}{V_t^F}$$

と定義します。この総収益率は、キャピタルゲイン率とインカムゲイン率(配当利回り)の和として自然に分解できます。

$$R_{t+1}^e = 1 + \frac{V_{t+1}^F - V_t^F}{V_t^F} + \frac{D_{t+1}}{V_t^F}.$$

右辺第2項は株価の変動率(キャピタルゲイン率)、第3項は配当利回り(インカムゲイン率)です。配当利回り D_{t+1}/V_t^F を債券利回りと同列に扱うことはできません。配当利回りは、不確実性を伴う株式総収益率 R_{t+1}^e の一構成要素にすぎないからです。株式のリスクプレミアムは、配当利回り単体ではなく、キャピタルゲインも含む総収益率に対して定義されます。

t 期時点で確定している無リスク総利子率を R_t^f とすると、株式の期待超過収益率は $\mathbb{E}_t R_{t+1}^e - R_t^f$ と表されます。無リスク債券の条件 $\mathbb{E}_t Q_{t,t+1} = 1/R_t^f$ を利用して、株式の価格条件 $1 = \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} R_{t+1}^e]$ を期待値と共分散に分解すると、以下の極めて重要な関係式が得られます。

$$\mathbb{E}_t R_{t+1}^e - R_t^f = -R_t^f \text{Cov}_t(Q_{t,t+1}, R_{t+1}^e).$$

この式は、リスクプレミアムの大きさと符号が、SDF と株式収益率の条件付き共分散によって決まることを明確に示しています。景気後退期のように消費の限界効用が高まる(すなわち $Q_{t,t+1}$ が大きくなる)局面で収益率が低下する資産は、共分散が負($\text{Cov}_t < 0$)となります。家計が最も消費を支えてほしい苦しい時期に十分な収益をもたらさない資産をあえて保有するには、リスクを補償する正のリスクプレミアム($\mathbb{E}_t R_{t+1}^e - R_t^f > 0$)が要求されます。

また、企業価値の条件を総収益率で書き直すと、

$$1 = \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} R_{t+1}^e]$$

となります。無リスク債券についても同様に

$$1 = \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} R_t^f]$$

が成立するため、無リスク債券と株式は、全く同じ確率的割引因子 $Q_{t,t+1}$ によって统一的に価格づけられていることが分かります。これは、通常の期待収益率が一致する($\mathbb{E}_t R_{t+1}^e = R_t^f$)ことではなく、リスク調整後の期待収益が等しくなることを意味しています。

$$\mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} R_{t+1}^e] = \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} R_t^f] = 1.$$

この関係を超過収益率を用いて書き直せば、

$$\mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} (R_{t+1}^e - R_t^f) \right] = 0$$

となります。これは、リスク調整後の期待超過収益率がゼロになるという家計のポートフォリオ最適性条件を表しています。この左辺が正ならば、家計は債券を売却して株式を限界的に買い増すことで効用を高めることができます。逆に負ならば、株式を売却して債券を買い増すインセンティブが働きます。そのため、左辺が正でも負でも市場は均衡しません。なお、株式の購入と債券の売却を組み合わせたポジションには、将来の状態に依存するリスクが残ります。そのため、この超過収益を解消する取引は、無リスクな裁定取引(アービトラージ)ではなく、リスク選好に基づくポートフォリオのリバランスである点に留意してください。

9.4 補論：一般の配当割引モデル

株式の価格条件

$$V_t^F = \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} (V_{t+1}^F + D_{t+1}) \right]$$

を将来に向かって前向き(forward-looking)に繰り返し代入すると、

$$V_t^F = \mathbb{E}_t \left[\sum_{i=1}^N Q_{t,t+i} D_{t+i} + Q_{t,t+N} V_{t+N}^F \right]$$

が得られます。ここで多期間の確率的割引因子は

$$Q_{t,t+i} = \beta^i \frac{U_C(C_{t+i})}{U_C(C_t)}$$

です。無限遠で株価の割引現在価値がゼロに収束するという横断性条件(バブル排除条件)

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+N} V_{t+N}^F \right] = 0$$

を課せば、一般の配当割引モデル(Dividend Discount Model: DDM)が得られます。

$$V_t^F = \mathbb{E}_t \left[\sum_{i=1}^{\infty} Q_{t,t+i} D_{t+i} \right].$$

すなわち、企業の株式価値(株価)の本質は、「将来にわたって生み出される配当ストリームの確率的割引現在価値の総和」として美しく定式化されます。

9.4.1 配当と利子率が確定的である場合：学部レベルの割引現在価値への帰着

将来の配当および実質利子率の推移が t 期時点ですべて確定的である特殊なケースを考えてみましょう。 $t+s$ 期から $t+s+1$ 期への無リスク総利子率を R_{t+s}^f と表記すると、家計のオイラー方程式と反復期待値の法則(Law of Iterated Expectations)から、多期間 SDF の条件付き期待値は次のように計算されます。

$$\mathbb{E}_t Q_{t,t+i} = \frac{1}{\prod_{s=0}^{i-1} R_{t+s}^f}.$$

配当経路 D_{t+i} が確定的であれば期待値の外に出せるため、企業価値は次のように表されます。

$$V_t^F = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{D_{t+i}}{\prod_{s=0}^{i-1} R_{t+s}^f}.$$

これは、学部レベルのコーポレート・ファイナンスやマクロ経済学で学ぶ、将来のキャッシュフローを各期の無リスク利子率で割り引いて合計するという、なじみ深い割引現在価値の公式です。

さらに実質総利子率が每期一定($R_{t+s}^f = R^f > 1$)であれば、

$$V_t^F = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{D_{t+i}}{(R^f)^i}$$

となり、配当も每期一定($D_{t+i} = D$)であれば、幾何級数の和として永久配当(コンソル債)の公式

$$V_t^F = \frac{D}{R^f - 1}$$

に完全に帰着します。

i リスクが存在する場合の割引き

将来の配当や利子率が不確実である場合、客観的確率のもとでの期待配当を、単に無リスク利子率で割り引くことは理論的に正しくありません。本講義では、家計の限界効用に基づく確率的割引因子を用いた定式化

$$V_t^F = \mathbb{E}_t \left[\sum_{i=1}^{\infty} Q_{t,t+i} D_{t+i} \right]$$

を一貫して用います。なお、金融経済学や数理ファイナンスでは、同じ資産価格を「リスク中立確率測度」や「フォワード測度」への測度変換によって表す手法が広く用いられます。これは高度な発展トピックであり、本講義の範囲を超えます。

10 まとめと第4回への接続

10.1 動学的最適化を解くための標準的手順

動学的最適化問題の一階条件と均衡条件の導出は、次の手順で整理すると分かりやすくなります。

1. **変数の区別**：状態変数(過去から引き継がれる資産など)と操作変数(当期の消費や次期への貯蓄など)を明確に区別する。
2. **予算制約の整理**：各期のフロー予算制約式を、「当期の利用可能資源(インフロー)」と「当期の支出・配分(アウトフロー)」に整理して記述する。
3. **ラグランジュ関数の設定**：各期の制約条件に対してラグランジュ乗数を付与する。
4. **消費の一階条件**：当期の消費に関する一階条件から、ラグランジュ乗数を消費の限界効用(シャドープライス)として表現する。
5. **資産の一階条件**：翌期への資産保有に関する一階条件から、当期のシャドープライスと翌期の継続価値を結びつける。
6. **包絡線定理の適用**：状態変数に関する包絡線定理を用いて、価値関数の微分を翌期のラグランジュ乗数(限界効用)へと置き換える。
7. **オイラー方程式の導出**：ラグランジュ乗数を消去し、消費のオイラー方程式または資産価格決定式を導出する。
8. **終端条件の確認**：無限期間モデルの場合には、No-Ponzi 条件(実行可能性)と横断性条件(最適性)の双方を確認する。

この手順は、無リスク債券、株式、物的一般資本、名目債券など、どのような資産を経済に導入する場合にも共通します。資産の種類ごとの違いは、翌期のペイオフの構造だけです。

10.2 第4回への接続

今回の第4回講義で扱う「資本なし RBC モデル」では、本講義で導出した家計の一階条件と株式価格決定式を、そのままマクロ経済の一般均衡条件として用います。第4回以降では、表記を簡潔にするため次のように記号を調整します。

- 企業の株式価値(時価総額) : 第3回の V_t^F を、単に V_t と表記します。
- 家計の株式保有量 : 第3回の θ_t を、大文字の Θ_t と表記します。
- 家計の価値関数 : 第3回では動学計画法の基礎を理解するために価値関数 V^H を明示しましたが、第4回以降では一階条件のみを用いて均衡経路を分析するため、価値関数そのものは明示しません。

また第4回では、実質総利子率を R_t と表記した実質無リスク債券を考えます。このときオイラー方程式は

$$1 = \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} R_t]$$

となります。CRRA 効用関数の場合、

$$1 = \mathbb{E}_t \left[\beta \left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\gamma} R_t \right]$$

と具体化されます。定常状態($\beta \bar{R} = 1$)の周りで対数線形近似を行い、 $c_t \equiv \ln(C_t/\bar{C})$ および $r_t \equiv \ln(R_t/\bar{R})$ をそれぞれの対数偏差と定義すると、以下の**動学的 IS 方程式** (動学的オイラー方程式)が導かれます。

$$c_t = \mathbb{E}_t c_{t+1} - \frac{1}{\gamma} r_t.$$

この式は、第2回で学んだ対数近似の手法を用いて導く、第4回以降の現代マクロ経済動学モデルの中核方程式です。

さらに第7回以降で名目価格硬直性を導入する際には、名目利子率を R_t^N 、インフレ率を $\Pi_{t+1} \equiv P_{t+1}/P_t$ として、実質収益率を R_t^N/Π_{t+1} と記述します。このときオイラー方程式は

$$1 = \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \frac{R_t^N}{\Pi_{t+1}} \right]$$

となります。名目上は無リスクな債券でも、将来のインフレ率が不確実なら、実質リターンには必ずインフレリスクが伴います。この点も重要です。

10.3 本講義のまとめ

本講義では、直感的な 2 期間のラグランジュ問題から出発し、有限期間、無限期間、動学計画法(Bellman 方程式)、不確実性、企業価値・資産価格理論へと議論を進めました。これらは、動学マクロ経済学の基盤となる理論的な道具です。

- 決定論的環境における消費・貯蓄の基本原理は、オイラー方程式(式 1)に集約されます。
- 不確実性を導入すると、家計の限界効用比から定義される確率的割引因子(SDF)を用いた資産価格方程式(式 3)が得られ、すべての資産が単一の SDF によって整合的に価格づけられます。
- 企業の株式価値は、将来の配当流列を SDF で割り引いた期待現在価値(式 4)として一貫して決定されます。

これらの式は個別の独立した公式ではなく、同じ経済的直観を表しています。今日 1 単位の消費を減らす限界費用と、それを将来の投資・貯蓄に回して得られる限界便益の期待割引現在価値を等しくする、異時点間の最適配分原理です。

11 参考文献

予習・受講では、講義ノートの本編を中心に学習を進めてください。以下は、各項目の理論的背景や数学的な厳密さをさらに深く学ぶための推薦文献です。

基本参考文献

- Stokey, Nancy L., Robert E. Lucas, Jr., and Edward C. Prescott (1989) *Recursive Methods in Economic Dynamics*. Harvard University Press. 第 4 章(pp. 66–102)は決定論的動学計画法、第 9 章(pp. 239–287)は確率的動学計画法の重要な基本文献。
- Ljungqvist, Lars, and Thomas J. Sargent (2018) *Recursive Macroeconomic Theory (4th ed.)*. MIT Press. 逐次問題と再帰問題の同値性、不確実性下のマクロ

動学の包括的解説。

- Cochrane, John H. (2005) *Asset Pricing (rev. ed.)*. Princeton University Press. 第 1 章は SDF アプローチによる資産価格理論の最も分かりやすい入門。

発展文献

- Lucas, Robert E., Jr. (1978) “Asset Prices in an Exchange Economy.” *Econometrica*, 46(6), 1429–1445. doi 純粋交換経済における資産価格決定を解明した、歴史的に重要な論文。
- Hansen, Lars Peter, and Kenneth J. Singleton (1982) “Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models.” *Econometrica*, 50(5), 1269–1286. doi オイラー方程式を GMM（一般化モーメント法）で実証推定する枠組みを確立した先駆的研究。
- Kamihigashi, Takashi (2001) “Necessity of Transversality Conditions for Infinite Horizon Problems.” *Econometrica*, 69(4), 995–1012. doi 無限期間最適化において横断性条件が必要条件となるための数学的条件を厳密に解明。
- Duffie, Darrell (2001) *Dynamic Asset Pricing Theory (3rd ed.)*. Princeton University Press. ニュメラルとリスク中立測度変換に関する数理ファイナンスの標準的テキスト。
- Judd, Kenneth L. (1998) *Numerical Methods in Economics*. MIT Press. 動的計画法を計算機上で数値的に解くための代表的アルゴリズム集。

12 演習問題

12.1 基本問題

12.1.1 問 1 [Core] [Derivation] : 消費配分と横断性条件の決定

対数効用関数 $U(C) = \ln C$ を持つ家計を考えます。まず 2 期間問題において、最適な消費成長率 C_{t+1}/C_t を割引因子 β および総利子率 R の関数として導出しなさい。

続いて、無限期間モデルにおいて $R = 1.04$ 、 $\beta = 1/R$ 、毎期の所得が $Y = 1$ 、初期資産が $B_{-1} = 5$ である状況を考えます。一定消費の候補として $C = 1.1, 1.2, 1.3$ の 3 つを想定すると、これらはいずれもオイラー方程式を満たします。それぞれの消費候補について割引資産価値の極限 $\lim_{N \rightarrow \infty} B_N/R^N$ を計算し、No-Ponzi 条件と横断性条件の双方を満た

す最適な消費水準を特定しなさい。

12.1.2 問 2 [Core] [Derivation] : 借入制約とオイラー不等式

2 期間消費問題において、家計の借入に上限を設ける借入制約 $B_t \geq \underline{B}$ が課されているとします。この制約が厳密にバインド(束縛)している場合、オイラー方程式は通常の等式ではなくどのような不等式へと修正されるかを導出し、その経済学的直観を説明しなさい。

12.1.3 問 3 [Core] [Derivation] : 確率的オイラー方程式と無リスク金利

不確実性が存在する環境において、 R_t^f が t 期時点で既知の無リスク総利子率であるとします。基本方程式

$$1 = \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} R_t^f]$$

から出発して、無リスク総利子率 R_t^f を確率的割引因子 $Q_{t,t+1}$ の条件付き期待値を用いて表しなさい。また、この式が意味する経済学的解釈を述べなさい。

12.1.4 問 4 [Core] [Derivation] : 一定配当のもとでの企業価値の導出

株式の配当が每期一定値 $D_{t+i} = D$ であり、多期間の確率的割引因子が $Q_{t,t+i} = \delta^i$ (ただし $0 < \delta < 1$) で与えられているとします。無限遠における資産バブルを排除する横断性条件のもとで、企業価値(株価) V_t^F を δ と D の関数として導出しなさい。

12.2 発展問題

12.2.1 問 5 [Research extension] [Computation] : 2 状態モデルにおける資産価格とリスクプレミアム

来期において「好況」と「不況」の 2 つの状態がそれぞれ確率 $1/2$ ずつで発生する経済を考えます。確率的割引因子 $Q_{t,t+1}$ の値は、好況期には 0.8 、不況期には 1.2 と実現するものとします。ある株式の来期ペイオフ X_{t+1} は、好況期に 1.5 、不況期に 0.5 であり、株式の総収益率を $R_{t+1}^e = X_{t+1}/V_t^F$ と定義します。

1. 基本方程式 $V_t^F = \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} X_{t+1}]$ を用いて、当期の株価 V_t^F を算出しなさい。
2. 無リスク総利子率 R_t^f および株式の期待総収益率 $\mathbb{E}_t R_{t+1}^e$ をそれぞれ計算しなさい。

3. 共分散 $\text{Cov}_t(Q_{t,t+1}, R_{t+1}^e)$ の符号を計算によって確かめ、それが正の期待超過収益率(株式リスクプレミアム)をもたらすメカニズムを説明しなさい。
4. 株式を購入すると同時に同額の無リスク債券を空売りするポジションを組んだ場合、なぜこの取引が「無リスクな裁定取引(アービトラージ)」とは言えないのかを論じなさい。

12.2.2 問 6 [Research extension] [Derivation] : 変動利子率と状態変数

家計が t 期に債券の購入金額 B_t を選択し、その債券が翌期 $t+1$ に元利金 $R_t^f B_t$ を支払う設定を考えます。無リスク利子率 $R_t^f = R^f(z_t)$ が当期の外生ショック z_t に依存して変動する場合、次期の継続価値を単に $V^H(B_t, z_{t+1})$ と表記すると、なぜ状態変数としての情報が不足してしまうのかを説明しなさい。その上で、必要な利子率の情報を状態変数に加えて、当期の予算制約と Bellman 方程式を書きなさい。また、利子率がすべての期で一定の R である場合には、状態変数をどのように簡略化できるかを示しなさい。

補論 : 横断性条件の必要性と最適性の十分条件

6.3 節では、予算制約、オイラー方程式、横断性条件によって内点最適経路を特徴づけました。ここでは、横断性条件が最適解に必要であることと、これらの条件を満たす候補が最適解となることを、分けて示します。本編を初めて読む際には、この補論を読み飛ばして構いません。

証明の前提

6 節の決定論的モデルを考えます。初期資産 B_{t-1} と所得経路 $\{Y_{t+i}\}_{i=0}^{\infty}$ は所与で、総利子率 $R > 0$ は一定です。効用関数は $C > 0$ で微分可能、単調増加かつ狭義凹であり、 $0 < \beta < 1$ とします。

実行可能経路は、正の消費、各期の予算制約

$$C_{t+i} + B_{t+i} = RB_{t+i-1} + Y_{t+i}$$

と、6.2 節の No-Ponzi 条件を満たします。割引資産残高は有限の極限をもち、No-Ponzi 条件以外の借入上限は課しません。また、所得の割引現在価値は絶対収束し、比較する経路

の生涯効用は有限の実数に収束すると仮定します。

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{|Y_{t+i}|}{R^i} < \infty, \quad \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i U(C_{t+i}) \in \mathbb{R}.$$

以下の証明には、 $\beta R = 1$ や一定消費の仮定は必要ありません。最適解の存在そのものを示すのではなく、内点最適解が満たす条件と、候補経路が最適となるための十分条件を示します。

横断性条件の必要性

最適経路の割引資産残高の極限を

$$L = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{B_{t+N}}{R^N} \geq 0$$

とします。もし $L > 0$ なら、 $0 < \varepsilon < L$ を満たす金額を当期の追加消費に回せます。具体的には、次の経路を考えます。

$$\begin{aligned} \tilde{C}_t &= C_t + \varepsilon, \\ \tilde{C}_{t+i} &= C_{t+i}, \quad i \geq 1, \\ \tilde{B}_{t+i} &= B_{t+i} - \varepsilon R^i, \quad i \geq 0. \end{aligned}$$

初期資産は変えません。当期は消費の増加と貯蓄の減少が相殺され、翌期以降は資産の減少分が利子率 R で引き継がれるため、各期の予算制約は引き続き成立します。割引資産残高の極限も

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\tilde{B}_{t+N}}{R^N} = L - \varepsilon > 0$$

となるので、No-Ponzi 条件を満たします。ほかに借入上限を課していないため、この経路は実行可能です。

将来の消費は変わらず、当期の消費だけが増えるので、効用の単調増加性から生涯効用は高まります。これは元の経路が最適であることに反します。したがって、最適経路では $L = 0$ でなければなりません。

さらに、内点最適解のオイラー方程式を繰り返し用いると、

$$\beta^N U_C(C_{t+N}) = \frac{U_C(C_t)}{R^N}$$

が得られます。よって、

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \beta^N U_C(C_{t+N}) B_{t+N} = U_C(C_t) L = 0.$$

これが 6.2 節の横断性条件です。

一階条件と横断性条件による十分性

予算制約、No-Ponzi 条件、オイラー方程式、横断性条件を満たす内点候補を $\{C_{t+i}^*, B_{t+i}^*\}_{i=0}^{\infty}$ とします。同じ初期資産と所得経路をもつ任意の実行可能経路 $\{C_{t+i}, B_{t+i}\}_{i=0}^{\infty}$ と比較し、 N 期先までの効用の差を

$$D_N = \sum_{i=0}^N \beta^i [U(C_{t+i}^*) - U(C_{t+i})]$$

と定義します。

5.3 節と同じ乗数の定義を使い、候補経路の乗数を $\Lambda_{t+i}^* = U_C(C_{t+i}^*)$ と置きます。この乗数を固定して、次のラグランジアンを考えます。

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_N(C, B; \Lambda^*) = & \sum_{i=0}^N \beta^i \left\{ U(C_{t+i}) \right. \\ & \left. + \Lambda_{t+i}^* (RB_{t+i-1} + Y_{t+i} - C_{t+i} - B_{t+i}) \right\}. \end{aligned}$$

両経路が予算制約を満たすため、制約に乗数を掛けた項はどちらの経路でもゼロです。したがって、

$$D_N = \mathcal{L}_N(C^*, B^*; \Lambda^*) - \mathcal{L}_N(C, B; \Lambda^*)$$

となります。比較対象の経路にも、同じ候補経路の乗数 Λ^* を使っている点に注意してください。

ここで N は無限経路を比較するための打ち切り位置です。 $B_{t+N} = 0$ を課す有限期間問題に置き換えたわけではありません。

効用が凹で予算制約が線形なので、乗数を固定した $\mathcal{L}_N$ は消費と資産について凹関数です。凹関数の値は、候補点での値と偏微分から作る一次式(接平面)を上回りません。

候補点での消費と中間期の資産に関する偏微分は、一階条件により

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}_N}{\partial C_{t+i}} &= \beta^i [U_C(C_{t+i}^*) - \Lambda_{t+i}^*] = 0, \quad 0 \leq i \leq N, \\ \frac{\partial \mathcal{L}_N}{\partial B_{t+i}} &= -\beta^i \Lambda_{t+i}^* + \beta^{i+1} R \Lambda_{t+i+1}^* = 0, \quad 0 \leq i < N.\end{aligned}$$

となります。一方、打ち切り位置の資産については、

$$\frac{\partial \mathcal{L}_N}{\partial B_{t+N}} = -\beta^N \Lambda_{t+N}^*$$

という項が残ります。この偏微分をゼロと置く終端一階条件は課しません。初期資産が両経路で等しいことも使うと、接平面による不等式は

$$\mathcal{L}_N(C, B; \Lambda^*) \leq \mathcal{L}_N(C^*, B^*; \Lambda^*) - \beta^N \Lambda_{t+N}^* (B_{t+N} - B_{t+N}^*)$$

となります。したがって、効用の差は、打ち切り位置の資産に関する項だけで下から評価できます。

$$D_N \geq \beta^N \Lambda_{t+N}^* (B_{t+N} - B_{t+N}^*).$$

候補経路のオイラー方程式から、

$$\beta^N \Lambda_{t+N}^* = \frac{U_C(C_t^*)}{R^N}$$

です。候補経路の横断性条件によって $\beta^N \Lambda_{t+N}^* B_{t+N}^*$ はゼロに収束し、比較対象の No-Ponzi 条件によって $\beta^N \Lambda_{t+N}^* B_{t+N}$ の極限は非負となります。生涯効用の収束も使って $N \rightarrow \infty$ とすれば、

$$\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i U(C_{t+i}^*) \geq \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i U(C_{t+i}).$$

比較対象は任意の実行可能経路なので、候補経路は大域的な最適解です。

さらに、消費がどこかの期で異なれば、効用の狭義凹性により、その期の接平面による評価には厳密な差が生じます。この正の差は極限でも残るため、別の消費経路が同じ最大効用を達成することはできません。したがって、最適な消費経路は一意です。同じ初期資産と所得経路のもとでは、各期の予算制約から資産経路も一意に定まります。